

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এসি থেকে ডিসি রূপান্তরে রেকটিফায়ার কী কাজ করে?

উত্তর : রেকটিফায়ার অল্টারনেটিং কারেন্টকে (AC) ডাইরেক্ট কারেন্টে (DC) রূপান্তর করে বিদ্যুতের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

*** ২। ব্যাটারি ব্যাংক কী?

উত্তর : একাধিক ব্যাটারিকে একত্রে সংযুক্ত করে যে সেটআপ তৈরি করা হয় তাকে ব্যাটারি ব্যাংক বলে। এটি অধিক ভোল্টেজ বা কারেন্ট ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। সাবস্টেশনে আইসোলেটরের কাজ কী?

উত্তর : সাবস্টেশনে রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের কাজ করার সময় বিদ্যুৎ সংযোগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আইসোলেটরের কাজ।

** ৪। ডিসি সাপ্লাই সিস্টেম মনিটরিং করার জন্য কী কী প্যারামিটার প্রয়োজন?

উত্তর : ডিসি সাপ্লাই সিস্টেম মনিটরিং করার জন্য ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং ব্যাটারির স্টেট অফ চার্জ (SOC) প্যারামিটার প্রয়োজন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। এসি থেকে ডিসি রেকটিফিকেশন কেন প্রয়োজন?**

উত্তর : সাবস্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যেমন- ব্যাটারি চার্জার, কন্ট্রোল সিস্টেম এবং প্রোটেকশন রিলে পরিচালনার জন্য ডিসি পাওয়ার অপরিহার্য। অল্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি অনবরত দিক পরিবর্তন করে বলে এই সেনসিটিভ ডিভাইসগুলোর জন্য তা উপযুক্ত নয়। তাই রেকটিফিকেশনের মাধ্যমে এসি-কে স্থির ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। এছাড়া জরুরি অবস্থায় পাওয়ার ব্যাকআপ নিশ্চিত করতে এবং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ডিসি পাওয়ার প্রয়োজন হয়।

**** ২। সাবস্টেশনে ডিসি সরবরাহ কেন প্রয়োজন?**

উত্তর : সাবস্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন- রিলে, ট্রিপিং কয়েল এবং নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য ডিসি সরবরাহ প্রয়োজন। কারণ এসি সরবরাহ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলেও ব্যাটারির মাধ্যমে পাওয়া এই ডিসি পাওয়ার সাবস্টেশনকে সচল ও সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

***** ৩। সাবস্টেশন সরঞ্জামে বিদ্যুৎ বিতরণ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : সাবস্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে একটি গ্রিড থেকে আসা বিদ্যুৎকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাগ করে পৌঁছে দেওয়াকেই বিদ্যুৎ বিতরণ বোঝায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ ও কারেন্ট নিশ্চিত করা এবং ব্যাকআপ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

*** ৪। ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : ব্যাটারি দীর্ঘসময় ভালো রাখতে নিয়মিত এর টার্মিনালগুলো পরীক্ষার করতে হয় এবং ক্ষয় রোধে পরীক্ষা করতে হয়। এছাড়া সংযোগগুলো শক্ত আছে কি না এবং ব্যাটারির চার্জিং ভোল্টেজ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না তা নিয়মিত যাচাই করা প্রয়োজন।

*** ৫। ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের উপাদানসমূহ কী কী?

উত্তর : একটি ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে সাধারণত :

- i) ইনপুট সাপ্লাই
- v) মনিটরিং ও মিটারিং ডিভাইস
- ii) ইনপুট সার্কিট ব্রেকার
- vi) গ্রাউন্ডিং
- iii) ফিউজ
- vii) বাসবার
- iv) টার্মিনাল ব্লক
- viii) প্যানেল বোর্ড